

**ЛЕКЦИЯ**  
**БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ**  
**Лектор – д.м.н., профессор Викторова И.А.**

В систему органов дыхания входят верхние дыхательные пути (полость носа, носоглотка, гортань), трахея и бронхи, лёгкие с покрывающей их плеврой и сосудистой системой, грудная клетка.

Со стороны верхних дыхательных путей, врачу - стоматологу следует обращать внимание на такие жалобы, как понижение или отсутствие обоняния, запах из носа, рта, носовые кровотечения, затруднение носового дыхания, болевые ощущения в области носа, сухость в носу, выделения из носа, боли в области придаточных пазух носа. При патологии глотки и гортани - осиплость, охриплость, гнусавость голоса, афония, боли в горле, возникающие при глотании, разговоре, сухость в глотке.

**ЖАЛОБЫ**

При заболеваниях органов дыхания выделяют следующие жалобы: основные – одышка, кашель, кровохарканье, боли в грудной клетке; дополнительные - слабость, недомогание, снижение аппетита.

**Одышка** (dyspnoe): объективная и субъективная. Субъективная - ощущение больным затруднения дыхания. Объективная – определяется объективными методами и характеризуется изменением частоты (tachypnoe – увеличение частоты дыхания, bradypnoe – урежение частоты дыхания), глубины, ритма дыхания, продолжительности вдоха и выдоха. Сочетанный характер одышки чаще встречается при заболеваниях органов дыхания.

По преимущественному затруднению фазы дыхания: экспираторная одышка (затруднение выдоха), инспираторная (затруднение вдоха), смешанная (одновременное затруднение вдоха и выдоха).

По происхождению: физиологическая (при чрезмерной физической и психической нагрузке), патологическая (при различных заболеваниях органов и систем).

Причины возникновения одышки: появление препятствия в дыхательных путях, уменьшение дыхательной поверхности за счет сдавления легкого скоплением жидкости или воздуха в плевральной полости, уменьшение воздушности легочной ткани (воспаление, ателектаз), снижение эластичности легочной ткани (эмфизема).

Наиболее тяжелая форма одышки называется удушьем (резкая смешанная, болезненная одышка с глубоким вдохом и выдохом). Удушье в виде приступа называется астмой.

**Кашель** (tussis) – сложный рефлекторный акт, который возникает как защитный механизм при скоплении в гортани, трахее, бронхах слизи или инородных частиц. В патогенезе: раздражение вдыхаемыми пылевыми частицами или слизью рефлексогенных зон, расположенных в слизистой оболочке дыхательных путей, раздражает нервные окончания и вызывает кашлевой рефлекс.

По характеру: сухой (без выделения мокроты), влажный (с выделением мокроты).

Мокрота: количество отделяемой мокроты одновременно и в течение суток, в какое время суток, в каком положении легче отходит, характер, цвет, количество. Наличие крови в мокроте – кровохарканье.

По времени появления: «утренний» кашель – мокрота за ночь скапливается в полостях легких и бронхоэктазах, утром при перемене положения тела мокрота начинает перемещаться и вызывает раздражение рефлексогенных зон, проявляющееся кашлем.

По продолжительности: постоянный кашель (воспаление бронхов, бронхогенный рак), периодический кашель (ОРВИ, грипп, хронические бронхиты).

По громкости и тембру: громкий, «лающий, тихий и короткий, сильный, беззвучный.

**Боль в грудной клетке** различают по происхождения, локализации, характеру, интенсивности, продолжительности, иррадиации, связи с актом дыхания. Причины: патологический процесс в грудной стенке, плевре, легких, сердце, аорте, иррадиация боли из других органов. В патогенезе: раздражение плевры, где расположены чувствительные нервные окончания, отсутствующие в легочной ткани. Локализация – в зависимости от патологического очага, по характеру: плевральная боль колющего характера, усиливается при положении больного на здоровом боку, глубоком дыхании, кашле.

**Анамнез заболевания:** начало заболевания (острое, постепенное, незаметное, длительное прогрессирующее); связь с предшествующими событиями (переохлаждение); причины заболевания (эпидемиологические и погодные условия, эпидемии гриппа, контакт с больными туберкулезом); особенности течения заболевания; вид проводимого лечения; эффективность терапии.

**Анамнез жизни:** условия труда и быта; ранее перенесенные заболевания легких и плевры.

#### **Физические методы исследования.**

При осмотре следует обращать внимание на форму носа (седловидная форма **носа** в результате разрушения костей переносицы может быть следствием сифилиса или травмы). При пальпации носа можно определить деформацию его костей, а при перкуссии, или поколачивании, - выявить болезненность в области придаточных пазух носа, например при синуситах. При наружной пальпации области **гортани** можно обнаружить опухоли. При осмотре нёбных миндалин - хроническая инфекция миндалин – тонзиллит. При внутреннем осмотре глотки - цвет слизистой оболочки (гиперемия, бледность, налёты), увеличение миндалин, гнойные пробки в лакунах, налеты на поверхности, асимметрия полости глотки (опухоли, воспалительный инфильтрат).

**ОСМОТР** грудной клетки проводится в следующей последовательности: форма грудной клетки, расположение ключиц, над- и

подключичных ямок, лопаток, тип дыхания, ритм, частота дыхания, движения лопаток и плечевого пояса во время акта дыхания, участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания. Осмотр проводится сидя или стоя с обнаженным до пояса туловищем при равномерном освещении.

Форма грудной клетки: нормальная, симметричная - у здоровых людей правильного телосложения (правая и левая половины симметричны, ключицы и лопатки на одном уровне, надключичные ямки выражены одинаково с обеих сторон), патологическая (при врожденных аномалиях костей, хронических заболеваниях)

В зависимости от конституционального типа у здоровых людей: нормостеническую, астеническую и гиперстеническую формы грудной клетки.

**Нормостеническая (коническая) грудная клетка** напоминает усеченный конус с основанием, обращенным вверх (область плечевого пояса). Передне-задний диаметр ее меньше бокового, над- и подключичные ямки выражены слабо, ребра по боковым поверхностям направлены умеренно косо, межреберные промежутки выражены нерезко, плечи располагаются под прямым углом к шее. Мышцы плечевого пояса хорошо развиты. Надчревный угол (между реберными дугами) составляет  $90^\circ$ , лопатки контурируются нерезко.

**Астеническая грудная клетка** плоская, узкая, удлиненная (передне-задний и боковой размеры уменьшены). Отчетливо видны над- и подключичные ямки, хорошо выделяются ключицы, межреберные промежутки широкие, ребра по боковым поверхностям имеют более вертикальное направление. Надчревный угол меньше  $90^\circ$ . Плечи опущены, мышцы плечевого пояса слабо развиты, лопатки отстают от спины.

**Гиперстеническая грудная клетка** широкая, напоминает цилиндр. Передне-задний размер приблизительно равен боковому. Над- и подключичные ямки слабо выражены или не видны, плечи прямые, широкие. Межреберные промежутки узкие, слабо выражены. Ребра располагаются почти горизонтально. Надчревный угол тупой, лопатки плотно прилегают к грудной клетке, мускулатура ее развита хорошо.

**Патологические формы грудной клетки:** эмфизематозная, паралитическая, рахитическая (кильевидная, куриная), воронкообразная, ладьевидная, кифосколиотическая (при различных искривлениях позвоночника).

**Эмфизематозная грудная клетка** имеет те же черты, что и гиперстеническая, но более резко выраженные. У нее еще более увеличен передне-задний диаметр, выступают надключичные ямки, ребра идут горизонтально. Такая форма грудной клетки развивается у лиц, страдающих хронической эмфиземой легких. Легкие незначительно спадаются во время выдоха и размеры дыхательной экскурсии грудной клетки уменьшаются. Если хронический процесс в легких сопровождается частым сильным кашлем, при котором воздух вытесняется в верхние их отделы, особенно расширяется верхняя половина грудной клетки, она приобретает бочкообразную форму.

**Паралитическая грудная клетка** характеризуется теми же чертами, что и астеническая, только более резко выраженными. Формируется у лиц, длительно страдающих заболеваниями легких и плевры с развитием в них фиброзной ткани, что приводит к их сморщиванию и уменьшению общей массы легких. В отличие от астенической грудной клетки паралитическая часто бывает асимметричной. Во время дыхания лопатки смещаются асинхронно.

**Рахитическая грудная клетка** встречается у лиц, перенесших в детстве рахит. Передне-задний отдел удлинен, грудина килевидно выступает вперед. Передне-боковые поверхности вдавлены кнутри и соединяются с грудиной под острым углом. Кроме того, отмечается втяжение нижней части грудной клетки соответственно месту прикрепления диафрагмы. Поперечный разрез такой клетки напоминает треугольник с вершиной в области грудины.

**Воронкообразная грудная клетка** характеризуется воронковидным вдавлением в области мечевидного отростка и нижней части грудины. Поскольку такую деформацию грудной клетки раньше наблюдали у сапожников, ее еще называют «грудь сапожника».

**Ладьевидная грудная клетка** отличается тем, что в верхней и средней частях грудины имеется углубление, напоминающее по форме углубление лодки. В ряде случаев такая грудная клетка встречается при заболевании спинного мозга — сирингомиелии.

**Кифосколиотическая грудная клетка** бывает при искривлении позвоночника в результате патологического процесса в нем (при туберкулезе позвоночника, ревматоидном артрите и др.).

Различают следующие варианты искривления позвоночника:

1. искривление в боковом направлении — сколиоз;
2. искривление назад с образованием горба — кифоз;
3. искривление вперед — лордоз;
4. сочетанное искривление в сторону и кзади — кифосколиоз.

Оценка положения ключиц, надключичных ямок и лопаток. В норме расположение симметричное, при различных патологических состояниях возможно ассиметричное расположение, высокое положение ключиц или лопаток или наоборот резкое западение на стороне поражения.

**Типы дыхания:**

1. грудной тип — осуществляется за счет сокращения межреберных мышц (преимущественно у женщин);
2. брюшной тип — дыхание осуществляется диафрагмой (встречается у мужчин)
3. смешанный тип — дыхание осуществляется одновременно за счет сокращения межреберных мышц и диафрагмы (может встречаться у пожилых и при некоторых патологических состояниях).

**Частота дыхания:** подсчет производится по движению грудной клетки, в норме в покое у взрослого человека 16-20 в минуту. Патологическое изменение частоты дыхания: учащение — тахипное, урежение — брадипное.

**Глубина дыхания:** - определяется по объему вдыхаемого и выдыхаемого воздуха при спокойном дыхании. Изменения глубины дыхания: поверхностное – вдох короче выдоха, глубокое – вдох и выдох продолжительные,, глубокое дыхание, сопровождающееся громким шумом – дыхание Кусмауля.

**Ритм дыхания:** в норме – ритмичное, с одинаковой продолжительностью вдоха и выдоха. Нарушения глубины дыхания - удлинение дыхательной паузы или кратковременная задержка дыхания – (апноэ), периодическое дыхание, волнообразное дыхание:

- дыхание Биота – ритмичное, глубокое, чередуется примерно через равные промежутки с продолжительными дыхательными паузами;

- дыхание Чейн-Стокса – после продолжительной паузы сначала бесшумное поверхностное дыхание, а затем нарастающее по глубине шумное дыхание, которое затем убывает в той же последовательности и заканчивается продолжительной паузой.

**Пальпация** грудной клетки позволяет: выявить болезненность грудной клетки, определить эластичность (ригидность), голосовое дрожание, шум трения плевры, шум плеска жидкости в плевральной полости.

Правила пальпации: проводится в теплом помещении ладонными поверхностями пальцев одной или обеих рук на симметричных участках.

Чтобы точно указать локализацию изменений в области грудной клетки, ее условно разделяют на горизонтальные и вертикальные опознавательные линии.

Горизонтальные линии располагаются вдоль ребер и межреберьев. Отсчет ребер спереди ведут, начиная с I ребра (у большинства людей оно располагается под ключицей). Сзади - остистые отростки позвонков (легко прощупывается остистый отросток VII шейного позвонка) и VII ребро, которое при опущенных руках прикрывает нижний угол лопатки.

Вертикальные линии:

**Передняя срединная линия** идет сверху вниз по середине грудины.

**Грудинные правая и левая** — идут соответственно по правому и левому краям грудины.

**Срединно-ключичные правая и левая** — начинаются от середины ключицы и направляются перпендикулярно вниз.

**Окологрудинные правая и левая** — располагаются ровно посередине между срединно-ключичными и грудинными линиями соответствующей стороны.

**Передние и задние подмышечные правая и левая** — направляются вертикально вниз соответственно по переднему и заднему краям подмышечных впадин.

**Средние подмышечные правая и левая** — идут вертикально вниз из середины подмышечных впадин.

**Лопаточные правая и левая** — проходят через нижний угол лопатки.

**Задняя срединная** — проходит по остистым отросткам позвонков.

**Околопозвоночные правая и левая линии** идут на середине расстояния между задней срединной и лопаточными линиями.

**Пальпацией определяет:**

- отставание одной половины в акте дыхания;
- ширина эпигастрального угла;
- локализация боли и её распространенность;
- резистентность (эластичность) - надавливание спереди назад и с боков на грудную клетку, при этом ощущается повышенное сопротивление;
- **голосовое дрожание** - сила проведения голоса на грудную клетку. С этой целью ладони прикладывают к грудной клетке и предлагают больному громко произнести слова, содержащие букву «р». Колебания голосовых связок передаются по воздуху, находящемуся в трахее и бронхах, на грудную стенку. Чем ниже голос, тем лучше ощущается голосовое дрожание. Сравнивают голосовое дрожание на симметричных участках по окологрудной линии, начиная с надключичных областей и опускаясь вниз, затем по срединно-ключичным, подмышечным, лопаточным и околопозвоночным линиям, в норме ощущается с одинаковой силой. У здоровых людей голосовое дрожание более выражено в верхних участках грудной клетки, менее — в нижних. При патологических состояниях возможно усиление и ослабление голосового дрожания.

**Усиление** голосового дрожания наблюдается при уплотнении легочной ткани в результате воспаления легких, компрессионного ателектаза, пневмосклероза, а также при наличии в легком полости, сообщающейся с бронхом.

**Ослабление** голосового дрожания бывает при эмфиземе легких, при наличии жидкости или газа в плевральной полости, которые отдают легкое от грудной стенки, при утолщении грудной стенки или листков плевры.

**Перкуссия.**

Наиболее часто в практике врача является перкуссия *по Сокольскому*. Левая рука (у правши!) накладывается на перкутируемую поверхность (пальцы её слегка раздвинуты) и кончиком 3 пальца правой руки (у правши!) наносится короткий удар по средней фаланге 3 пальца левой руки.

**Перкуторные звуки** различаются: по громкости или по силе, по продолжительности и высоте, по тимпаничности (барабан – тимпанон). Различают: ясный лёгочный, тупой или тихий (и притупленный), коробочный, тимпанический.

- Громкий, продолжительный, низкий звук, который выслушивается при перкуссии над здоровой легочной тканью, называется **ясным легочным звуком**.

- Тихий, короткий и высокий тон, возникающий при перкуссии над плотными и напряженными тканями, называется **тупым звуком** (полное отсутствие воздуха в органе или его части, частичное отсутствие воздуха проявляется притуплением перкуторного звука).

- Тимпанический или барабанный - сравнительно более громкий, более продолжительный и низкий звук с музыкальным оттенком. Он напоминает звук, возникающий при ударе в барабан, и выслушивается в норме над полыми органами, содержащими воздух (над желудком, кишечником). Над здоровыми легкими, также содержащими воздух, этот звук не определяется ввиду неоднородности структуры органа (воздух плюс плотные ткани). В патологических случаях тимпанический звук или тимпанический оттенок звука возникает над гладкостенными полостями в легких (каверны), над плевральной полостью, содержащей воздух (пневмоторакс).

В зависимости от цели применяют **сравнительную или топографическую перкуссию легких**.

Сравнительная перкуссия применяется для выявления патологических изменений в каком-либо участке легкого.

**Сравнительную перкуссию** следует проводить строго на симметричных участках грудной клетки. При этом сравнивают полученный на данном участке перкуторный звук с таковым на симметричном участке другой половины грудной клетки. Разница между перкуторными звуками лучше улавливается, если сначала слышен нормальный, а затем измененный звук. Поэтому начинают перкутировать на здоровой, а потом на предполагаемой больной стороне грудной клетки. Чем сильнее перкуторный удар, тем больше глубина его проникновения. Перкуссию следует проводить по межреберным промежуткам, так как костная ткань способна к значительным колебаниям и поэтому перкуторная сфера при перкуссии по ребру расширяется.

Сравнительная перкуссия всегда проводится в определенной последовательности.

В зависимости от изменения тембра легочного перкуторного звука различают несколько его разновидностей: коробочный, металлический, шум треснувшего горшка.

- **Коробочный звук** громкий, с тимпаническим оттенком, возникает при увеличении содержания воздуха в легких. Название получил из-за сходства со звуком, возникающим при поколачивании по пустой коробке. Наблюдается при резком ослаблении эластичности легких с одновременным расширением и вздутием альвеол, что отмечается при эмфиземе легких.

- **Металлический звук** напоминает звук при ударе по металлическому сосуду. Возникает при перкуссии над большой поверхностно располагающейся гладкостенной полостью, содержащей воздух (над каверной).

- **Шум треснувшего горшка** прерывистый дребезжащий. Возникает при вытеснении воздуха из полости через узкое щелевидное отверстие. Выслушивается над большой каверной, сообщаемой с бронхом узким отверстием.

### **Топографическая перкуссия**

С помощью топографической перкуссии легких определяют:

- а) нижние границы легких;
- б) верхние границы легких или высоту стояния верхушек легких, их ширину

(поля

Кренига);

в) подвижность нижнего края легких.

Объем одного или обоих легких при различных заболеваниях может увеличиваться или уменьшаться. Это обнаруживается при перкуссии по изменению положения легочных краев по сравнению с нормальным. Положение краев легких определяется при обычном дыхании.

**Нижние границы легких:** перкутируют, перемещая палец-плессиметр по межреберьям сверху вниз (начинают со II межреберья) до тех пор, пока ясный легочный звук не сменится абсолютно тупым. Применяется слабая перкуссия. Она производится по всем опознавательным вертикальным линиям с двух сторон, начиная от окологрудных и кончая околопозвоночными. Определив положение нижнего края легкого по всем линиям и отметив на уровне каждой из них это место точками, последние соединяют сплошной линией, которая и будет проекцией нижнего края легкого на грудную клетку. Нижний край легкого у здорового человека при перкуссии в вертикальном положении проходит по окологрудной линии справа — по верхнему краю VI ребра, слева — по нижнему краю IV (здесь располагается верхняя граница абсолютной тупости сердца), а также по правой и левой срединно-ключичным линиям — по нижнему краю VI ребра, по передним подмышечным — на VII ребре, средним подмышечным — на VIII, задним подмышечным — на IX, лопаточным — на X ребре и по околопозвоночным линиям на уровне остистого отростка XI грудного позвонка.

**Верхняя граница легких** определяется по высоте стояния их верхушек. Спереди ее находят следующим образом: палец-плессиметр устанавливают параллельно ключице в надключичной ямке и перкутируют от середины ключицы вверх по лестничным мышцам до смены ясного легочного звука тупым. Верхушки легких спереди располагаются на 3—4 см выше ключицы. Для определения верхней границы легких сзади палец-плессиметр помещают в надостную ямку параллельно ости лопатки и перкутируют от ее середины к точке, располагающейся на 3—4 см латеральнее остистого отростка VII шейного позвонка до появления тупого звука. У здоровых людей высота стояния верхушек сзади соответствует уровню остистого отростка VII шейного позвонка.

**Поля Кренига** - зоны над верхушками легкого, где перкутируется ясный легочный звук. Для определения ширины полей Кренига палец-плессиметр кладут на середину трапециевидной мышцы перпендикулярно к ее переднему краю и перкутируют сначала медиально к шее, место перехода ясного легочного звука в тупой помечают точкой; затем — латерально к плечу и снова точкой помечают место смены ясного легочного звука тупым. Расстояние между этими точками и будет шириной полей Кренига. Оно измеряется в сантиметрах и в норме колеблется от 4 до 7 см. Слева эта зона на 1—1,5 см больше, чем справа.

Смещение верхней границы легких вниз и уменьшение полей Кренига наблюдается при сморщивании верхушек легких. Наиболее часто это бывает



при туберкулезном их поражении. Смещение верхней границы легких вверх и увеличение полей Кренига отмечается при эмфиземе легких, приступе бронхиальной астмы.

### **Определение подвижности нижнего легочного края:**

Различают активную и пассивную подвижность нижнего легочного края.

**Активная подвижность** — это способность легочных краев менять свое положение в зависимости от фаз дыхания, определяется при максимальном вдохе и выдохе. **Пассивная подвижность** легочных краев заключается в их способности смещаться в зависимости от перемены положения тела.

### **Аускультация легких:**

Правила аускультации: в положении больного сидя или стоя. Сравнительную аускультацию (сравнивают симметричные участки на обеих половинах грудной клетки), начинают с верхушек, выслушивая переднюю поверхность грудной клетки, затем боковые, далее — заднюю.

Основные дыхательные шумы:

- [везикулярное \(альвеолярное\) дыхание](#), которое всегда выслушивается над легочной тканью
- [бронхиальное \(ларинго-трахеальное\) дыхание](#), выслушиваемое над гортанью, трахеей и крупными бронхами.

В случае патологического процесса в трахее, бронхах, альвеолах или плевре, выслушиваются дополнительные дыхательные шумы: [хрипы](#), [крепитация](#), [шум трения плевры](#).

Методом аускультации определяется также проведение голоса с гортани по воздушному столбу трахеи и бронхов через слой альвеол на поверхность грудной клетки (**бронхофония**). С этой целью исследуемый шепотом произносит слова, содержащие буквы «р» или «ч». У здорового человека в таких случаях с помощью фонендоскопа выслушиваются тихие звуки или шелест, т. е. бронхофония отсутствует, в патологических же случаях произносимые слова слышны отчетливо (усиление бронхофонии). Это наблюдается при уплотнении легочной ткани (лучше проводит звуковые волны) или при наличии в легком полостей, резонирующих и усиливающих звуки. Для выявления бронхофонии следует выслушать всю поверхность грудной клетки, сравнивая при этом звучание на симметричных участках, как и при аускультации.

**Везикулярное дыхание** возникает в результате колебания стенок альвеол в момент их расправления при вхождении в них воздуха. Образуется продолжительный, мягкий, дующий шум, постепенно усиливающийся и занимающий всю фазу вдоха. Он напоминает звук «ф», произносимый в момент вдоха. Поэтому везикулярное дыхание на выходе выслушивается только в самом начале этой фазы. В количественном отношении везикулярное дыхание может изменяться как в сторону усиления, так и ослабления.

**Физиологическое усиление везикулярного дыхания** наблюдается в момент выполнения большой физической работы, когда увеличивается экскурсия грудной клетки, вследствие чего в легкие поступает больше

воздуха и амплитуда колебания стенок альвеол возрастает, и у людей с тонкой грудной клеткой (в данном случае легкое располагается ближе к уху врача).

**Физиологическое ослабление везикулярного дыхания** наблюдается при утолщенной грудной стенке (ожирение, хорошо развитая мускулатура), т. е. когда оно плохо проводится на поверхность грудной клетки.

**Патологически ослабленное везикулярное дыхание** отмечается при сужении воздухоносных путей (гортани, трахеи, бронха) вследствие их частичной закупорки (опухолью или инородным телом), либо сдавления извне (опухолью, лимфоузлом или рубцом). Из-за этого альвеолы меньше наполняются воздухом, и амплитуда колебаний их стенок снижается. В случае полной закупорки просвета крупного бронха (обтурационный ателектаз) дыхание на соответствующей стороне грудной клетки не выслушивается.

**Жесткое дыхание** (усилены фазы вдоха и выдоха) - шероховатое, неровное дыхание отмечается при неравномерном сужении просвета бронхов вследствие воспалительного набухания их слизистой (бронхит).

Жесткое дыхание может быть **саккадированным** (прерывистым). Возникает в связи с затруднением прохождения воздуха из бронхиол в альвеолы. При этом фаза вдоха состоит из отдельных коротких прерывистых вдохов.

Бронхиальное дыхание возникает при прохождении воздуха через голосовую щель. Бронхиальное дыхание напоминает звук «х». Оно прослушивается на обеих фазах дыхания, но более продолжительно на выдохе (выдох в отличие от вдоха — пассивный акт и поэтому более длительный). Бронхиальное дыхание выслушивается над гортанью, трахеей, иногда в местах проекции на грудную клетку бифуркации трахеи, спереди — в области рукоятки грудины, сзади — в межлопаточной области на уровне II— IV грудных позвонков. Над остальными участками грудной клетки у здорового человека оно не выслушивается. Выслушивание его в других местах свидетельствует о наличии патологического бронхиального дыхания. Это может наблюдаться в случае уплотнения легочной ткани (в результате она становится хорошим проводником звуковых волн) и достаточной проходимости бронха, находящегося рядом с уплотненным участком (при закупорке бронха ни бронхиальное, ни везикулярное дыхание не выслушивается).

Уплотнение легочной ткани, может быть при заполнении альвеол экссудатом (очаговая сливная пневмония или крупозная пневмония во II стадии) либо кровью (инфаркт легкого), при сдавлении легкого скапливающимися в полости плевры воздухом или жидкостью (если из альвеол полностью вытесняется воздух), при разрастании в легких соединительной ткани.

Бронхиальное дыхание может быть амфорическим и металлическим.

**Амфорическое дыхание** возникает при наличии гладкостенной полости большого диаметра, сообщающейся узким отверстием с бронхом. При этом дыхании появляется звук, подобный звуку, возникающему при прохождении струи воздуха над узкогорлым сосудом (амфорой).

**Металлическое дыхание** отличается громким звуком и низким тембром. Этот звук напоминает звук при ударе по металлу. Такое дыхание выслушивается при открытом пневмотораксе.

#### **Дополнительные дыхательные шумы:**

**Сухие хрипы** возникают при сужении просвета бронхов или (реже) трахеи в результате неравномерного набухания их слизистой оболочки при воспалении, вследствие спазма гладкой мускулатуры бронхов (при бронхиальной астме, астматическом бронхите), при деформации бронхов в результате развития соединительной ткани в их стенках либо в соседней легочной ткани (бронхоэктазы, пневмосклероз), при наличии в просвете бронха вязкой мокроты, которая при прохождении воздуха может натягиваться, как струна, и колебаться.

Сухие хрипы чаще выслушиваются на обеих дыхательных фазах, реже — только на вдохе или только на выдохе.

По громкости, высоте и тембру сухие хрипы могут быть разнообразными, что зависит от степени сужения бронхов и от того, какого калибра бронх поражен.

Сухие хрипы делятся на **свистящие (высокие, дискантовые)** и **жужжащие (низкие, басовые)**. Первые обычно бывают при сужении просвета мелких бронхов (при их воспалении, бронхиальной астме и др.), вторые — крупных (при воспалении бронхов среднего и крупного калибра).

**Влажные хрипы** возникают при прохождении воздуха через жидкий или полужидкий секрет (кровь, мокрота, транссудат), скапливающийся в просвете бронхов или в полости легкого, сообщающейся с бронхом. Влажные хрипы слышны на обеих дыхательных фазах. Различают **мелко-, средне- и крупнопузырчатые** влажные хрипы. Мелкопузырчатые образуются в мельчайших бронхах, среднепузырчатые — в средних, крупнопузырчатые — в крупных бронхах и легочных полостях, в больших бронхоэктазах (расширения бронхов).

Если по соседству с участком, где образуются влажные хрипы, легочная ткань уплотнена, хрипы выслушиваются очень отчетливо, как будто под самым ухом. Они называются **звучными (звонкие, консонирующие)**. Их следует отличать от **незвучных (незвонких, неконсонизирующих)**, образующихся в бронхах, окруженных воздушной легочной тканью, плохо проводящей звуки.

**Крепитация** — это звук, возникающий в случае разлипаний во время вдоха слипшихся при выдохе стенок огромного количества альвеол. Слипание стенок альвеол может быть при пропитывании их экссудатом, транссудатом, кровью. Крепитация по звучанию напоминает треск, возникающий при растирании пучка волос над ухом. Различают **застойную** крепитацию и **воспалительную**. Застойная крепитация выслушивается обычно на симметричных участках в нижних отделах легких. Она менее звучная, чем воспалительная, поскольку при последней вокруг альвеол, стенки которых пропитаны экссудатом, находится уплотненная легочная ткань, лучше проводящая звук.

**Шум трения плевры** начинает выслушиваться, когда листки ее становятся шероховатыми (бывает при сухом плеврите вследствие отложения на листках фибрина), после перенесенного экссудативного плеврита (когда образуются рубцы на листках плевры или спайки между ними), при раковом или туберкулезном обсеменении плевры, уремической интоксикации, а также при резком обезвоживании организма (в результате длительных поносов, неукротимой рвоты). Шум трения плевры выслушивается на вдохе и выдохе, напоминает «хруст снега». Шум трения плевры в отличие от [влажных хрипов](#) после кашля не исчезает и не меняет свою локализацию, лучше слышится при надавливании пальцем в межреберье, располагающееся рядом с участками, где он выслушивается, слышен и при имитации дыхательных движений (рот закрыт, нос зажат пальцами), так как в данном случае диафрагма приходит в движение и плевральные листки смещаются. Хрипы при этом не выслушиваются. Шум трения плевры отличается от [крепитации](#) тем, что последняя выслушивается только на вдохе, не усиливается при надавливании пальцем в межреберье рядом с участком, где она выслушивается, не слышна при имитации дыхательных движений, если рот и нос зажаты пальцами.

### **Исследование мокроты**

**Мокрота** — патологическое отделяемое органов дыхания, выбрасываемое при кашле и отхаркивании (нормальный секрет бронхов настолько незначителен, что устраняется без отхаркивания). В состав мокроты могут входить слизь, серозная жидкость, клетки крови и дыхательных путей, элементы распада тканей, кристаллы, микроорганизмы, простейшие, гельминты и их яйца. Исследование мокроты помогает установить характер и определить этиологию патологического процесса в органах дыхания.

Мокроту для исследования собирают утреннюю, свежую, до еды и после полоскания рта. Однако для обнаружения микобактерий туберкулеза мокроту, если больной выделяет ее мало, нужно собирать в течение 1-2 суток. В несвежей мокроте размножается сапрофитная флора, разрушают форменные элементы.

Суточное количество мокроты колеблется в широких пределах — от 1 до 1000 мл и более. Выделение сразу большого количества мокроты, особенно при перемене положения больного, характерно для мешотчатых бронхоэктазов, абсцесса легкого, образования бронхиального свища при эмпиеме плевры.

Изучение мокроты начинают с ее осмотра (т.е. макроскопического исследования) сначала в прозрачной банке, а затем в чашке Петри, которую ставят попеременно на черный и белый фон. Отмечают количество, цвет, консистенцию, характер мокроты.

*Слизистая мокрота* обычно бесцветная или слегка беловатая, вязкая; отделяется, например, при остром бронхите.

*Серозная* мокрота тоже бесцветная, жидкая, пенистая; наблюдается при отеке легкого.

*Слизисто-гнойная* - желтого или зеленоватого цвета, вязкая; образуется при хроническом бронхите, туберкулезе и т. д.

*Гнойная* - однородная, полужидкая, зеленовато-желтая мокрота характерна для абсцесса при его прорыве.

*Кровянистая мокрота* может быть как чисто кровяной при легочных кровотечениях (туберкулез, рак, бронхоэктазы), так и смешанного характера, например слизисто-гнойная с прожилками крови при бронхоэктазах, серозно-кровянистая пенистая при отеке легкого, слизисто-кровянистая при инфаркте легкого или застое в малом круге кровообращения, гнойно-кровянистая, полужидкая, коричневатая-серая при гангрене и абсцессе легкого. Если кровь выделяется небыстро, гемоглобин ее превращается в гемосидерин и придает мокроте ржавый цвет, характерный для крупозной пневмонии.

При стоянии мокрота может расслаиваться. Для хронических нагноительных процессов характерна *трехслойная мокрота*: верхний слой слизисто-гнойный, средний — серозный, нижний — гнойный. Чисто гнойная мокрота разделяется на 2 слоя — серозный и гнойный.

Запах у мокроты чаще отсутствует. Зловонный запах свежесвыделенной мокроты зависит либо от гнилостного распада ткани (гангрена, распадающийся рак), либо от разложения мокроты при задержке ее в полостях (абсцесс, бронхоэктазы).

Из отдельных элементов, в мокроте могут быть обнаружены *спирали Куришмана* в виде небольших плотных извитых беловатых нитей; *сгустки фибрина* — беловатые и красноватые древовидно разветвленные образования встречаемые при фибринозном бронхите, изредка при пневмонии; чечевички — небольшие зеленовато-желтые плотные комочки, состоящие из обызвествленных эластических волокон, кристаллов, холестерина и мыл и содержащие микобактерий туберкулеза; *пробки Дитриха*, сходные с чечевичками по виду и составу, но не содержащие МБТ и издающие при раздавливании зловонный запах (встречаются при гангрене, хроническом абсцессе, гнилостном бронхите); *зерна извести*, обнаруживаемые при распаде старых туберкулезных очагов; *друзы актиномицетов* в виде мелких желтоватых зернышек, напоминающих манную крупу; *некротизированные кусочки ткани легкого и опухолей*; *остатки пищи*.

Реакция среды в мокроте, щелочная, кислой она становится при разложении и от примеси желудочного сока, что помогает дифференцировать кровохарканье от кровавой рвоты.

**Микроскопическое исследование мокроты** производится как в нативных, так и в окрашенных препаратах. Для первых из налитого в чашку Петри материала отбирают гнойные, кровянистые, крошковатые комочки, извитые белые нити и переносят их на предметное стекло в таком количестве, чтобы при накрывании покровным стеклом образовался тонкий полупрозрачный препарат. Его просматривают сначала при малом

увеличении для первоначальной ориентировки и поисков спиралей Куршмана, а затем при большом увеличении для дифференцирования форменных элементов. Спирали Куршмана представляют собой тяжи слизи, состоящие из центральной плотной осевой нити и спиралеобразно окутывающей ее «мантии», в которую бывают вкраплены лейкоциты (часто эозинофильные) *кристаллы Шарко—Лейдена*. Спирали Куршмана появляются в мокроте при спазме бронхов, чаще всего при бронхиальной астме, реже при пневмонии, раке легкого.

При большом увеличении в нативном препарате можно обнаружить *лейкоциты*, небольшое количество которых имеется в любой мокроте, а большое — при воспалительных и, в частности, нагноительных процессах; *эозинофильные лейкоциты* можно отличить в нативном препарате по однородной крупной блестящей зернистости, но легче их узнать при окраске. Эритроциты появляются при разрушении ткани легкого, при пневмонии, застое в малом круге кровообращения, инфаркте легкого и т. *Плоский эпителий* попадает в мокроту преимущественно из полости рта и не имеет диагностического значения. Цилиндрический мерцательный эпителий в небольшом количестве присутствует в каждой мокроте, в большом — при поражениях дыхательных путей (бронхит, бронхиальная астма). *Альвеолярные макрофаги* — крупные клетки (в 2—3 раза больше лейкоцитов) ретикулоэндотелиального происхождения. Цитоплазма их содержит обильные включения. Последние могут быть бесцветными (миелиновые зерна), черными от частиц угля (*пылевые клетки*) или желто-коричневыми от гемосидерина («*клетки сердечных пороков*», сидерофаги). Альвеолярные макрофаги в небольшом количестве имеются в каждой мокроте, их больше при воспалительных заболеваниях; клетки сердечных пороков встречаются при попадании эритроцитов в полость альвеол; при застое в малом круге кровообращения, особенно при митральном стенозе; при инфаркте легкого, кровоизлияниях, а также при пневмонии.

***Клетки злокачественных опухолей*** нередко попадают в мокроту особенно если опухоль растет эндобронхиально или распадается. В нативном препарате эти клетки выделяются своим атипизмом: большими размерами, различной, уродливой формой, крупным ядром, иногда многоядерностью. Однако при хронических воспалительных процессах в бронхах выстилающий их эпителий метapлазируется, приобретает атипические черты, мало отличающиеся от таковых при опухолях. Поэтому определить клетки как опухолевые можно только в случае нахождения комплексов атипических и притом полиморфных клеток, особенно если они располагаются на волокнистой основе или совместно с эластическими волокнами. К установлению опухолевой природы клеток следует подходить очень осторожно и искать подтверждения в окрашенных препаратах.

***Эластические волокна*** появляются в мокроте при распаде легочной ткани: при туберкулезе, раке, абсцессе. При гангрене они чаще отсутствуют, так как растворяются ферментами анаэробной флоры. Эластические волокна

имеют вид тонких двухконтурных изогнутых волоконцев одинаковой на всем протяжении толщины, дихотомически ветвящихся, сохраняющих альвеолярное расположение.

**Актиномицеты** отыскивают, выбирая из мокроты мелкие плотные желтоватые крупинки. У раздавленной под покровным стеклом в капле глицерина или щелочи друзы под микроскопом видна центральная часть, состоящая из сплетения мицелия, и окружающая ее зона лучисто расположенных колбовидных образований. При окрашивании раздавленной друзы по Граму мицелий приобретает фиолетовую, а колбочки розовую окраску.

Из других грибов, встречающихся в мокроте, наибольшее значение имеет *Candida albicans*, поражающий легкие при длительном лечении антибиотиками и у очень ослабленных больных. В нативном препарате обнаруживаются почкующиеся дрожжеподобные клетки и ветвистый мицелий, на котором споры расположены мутовками.

Из кристаллов в мокроте обнаруживаются *кристаллы Шарко—Лейдена*— бесцветные октаэдры различной величины, напоминающие по форме стрелку компаса. Они состоят из белка, освобождающегося при распаде эозинофилов. Поэтому они встречаются в мокроте, содержащей много эозинофилов; как правило, их больше в несвежей мокроте. После легочных кровотечений, если кровь выделяется с мокротой не сразу, можно обнаружить **кристаллы гематоидина** — ромбические или игольчатые образования желто-бурого цвета.

### **Инструментальные методы исследования органов дыхания**

1. Рентгенологические методы исследования:
  - Рентгеноскопия;
  - Рентгенография;
  - Томография;
  - Бронхография;
  - Флюорография.
2. Эндоскопическое исследование:
  - Бронхоскопия;
  - Торакоскопия.
3. Методы функциональной диагностики:
  - Исследование функции внешнего дыхания;
4. Исследование мокроты.

### **Рентгенологическое исследование**

Для исследования органов дыхания применяют рентгеноскопию, рентгенографию, бронхографию, флюорографию, томографию легких.

**Рентгеноскопия** является наиболее распространенным методом исследования, который позволяет визуально определить изменение прозрачности легочной ткани, обнаружить очаги уплотнения или полости в ней, выявить наличие жидкости или воздуха в плевральной полости, а также другие патологические изменения.

**Рентгенография** применяется с целью регистрации и документации обнаруженных при рентгеноскопии изменений в органах дыхания на рентгеновской пленке. При патологических процессах в легких, приводящих к потере воздушности и уплотнению легочной ткани (пневмония, инфаркт легкого, туберкулез и др.), соответствующие участки легких на негативной пленке имеют более бледное изображение по сравнению с нормальной легочной тканью. Полость в легком, содержащая воздух и окруженная воспалительным валиком, на негативной рентгеновской пленке имеет вид темного пятна овальной формы, окруженного более бледной тенью, чем тень легочной ткани. Жидкость в плевральной полости, пропускающая меньше рентгеновских лучей по сравнению с легочной тканью, на негативной рентгеновской пленке дает тень, более бледную по сравнению с тенью легочной ткани. Рентгенологический метод позволяет определить не только количество жидкости в плевральной полости, но и ее характер. При наличии в полости плевры воспалительной жидкости или экссудата уровень соприкосновения ее с легкими имеет косую линию, постепенно направляющуюся вверх и латерально от среднеключичной линии; при накоплении в плевральной полости невоспалительной жидкости или транссудата уровень ее располагается более горизонтально.

**Томография** является особым методом рентгенографии, позволяющим производить послойное рентгенологическое исследование легких. Она применяется для диагностики опухолей бронхов и легких, а также небольших инфильтратов, полостей и каверн, залегающих на различной глубине легких.

**Бронхография** применяется для исследования бронхов. Больному после предварительной анестезии дыхательных путей в просвет бронхов вводят контрастное вещество, задерживающее рентгеновские лучи (например, идолипол), затем производят рентгенографию легких и получают на рентгенограмме отчетливое изображение бронхиального дерева. Этот метод позволяет диагностировать расширение бронхов (бронхоэктазы), абсцессы и каверны легких, сужение просвета крупных бронхов опухолью или инородным телом.

**Флюорография** также является разновидностью рентгенографического исследования легких. Она проводится с помощью специального аппарата — флюорографа, позволяющего сделать рентгеновский снимок на малоформатную фотопленку, и применяется для массового профилактического обследования населения.

**Компьютерная томография** высокоточный метод идентификации изменения в легких и органах средостения. Обеспечивает получение срезов толщиной 10 мм.

#### **Эндоскопическое исследование**

К эндоскопическим методам исследования относят фибробронхоскопию и торакоскопию.

**Фибробронхоскопия** применяется для осмотра слизистой оболочки трахеи и бронхов первого, второго и третьего порядка. Она производится специальным прибором — бронхоскопом, к которому прилагаются



специальные щипцы для биопсии, извлечения инородных тел, удаления полипов, фотоприставка и т.д. Перед введением бронхоскопа проводят анестезию 2% раствором лидокаина слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Затем бронхоскоп вводят через рот и голосовую щель в трахею. Исследующий осматривает слизистую оболочку трахеи и бронхов. С помощью специальных щипцов на длинной рукоятке можно взять кусочек ткани из подозрительного участка (биопсия) для гистологического и цитологического исследования, а также сфотографировать его. Бронхоскопию применяют для диагностики эрозий, язв слизистой оболочки бронхов и опухоли стенки бронха, извлечения инородных тел, удаления полипов бронхов, лечения бронхоэктатической болезни и центрально расположенных абсцессов легкого. В этих случаях через бронхоскоп вначале отсасывают гнойную мокроту, а затем вводят в просвет бронхов или полость антибиотики.

**Торакоскопия** производится специальным прибором — торакоскопом, который состоит из полый металлической трубки и специального оптического прибора с электрической лампочкой. Она применяется для осмотра висцерального и париетального листков плевры, взятия биопсии, разъединения плевральных спаек и проведения ряда других лечебных процедур.

## **Методы функциональной диагностики**

Методы исследования функции внешнего дыхания имеют большое значение в комплексном обследовании больных, страдающих заболеваниями легких и бронхов. К ним относятся **спирография и пикфлоуметрия**. Они позволяют выявить наличие дыхательной недостаточности нередко задолго до появления первых клинических симптомов, установить ее тип, характер и степень выраженности, проследить динамику изменения функций аппарата внешнего дыхания в процессе развития болезни и под влиянием лечения.

**Спирометрия**, или исследование механических свойств аппарата дыхания человека на основе измерения отношений поток-объем-время в процессе выполнения человеком медленных и форсированных дыхательных маневров с полной амплитудой изменения объема.

Цели проведения спирометрии:

1. Диагностическая
  - объективизация влияния заболевания на функциональное состояние легких
  - определение риска развития заболевания легких (у курильщиков, работников вредных производств)
  - оценка операционного риска
2. Динамическое наблюдение
  - оценка эффективности терапевтических мероприятий
  - оценка динамики развития заболеваний (легочных, сердечно-сосудистых, заболеваний нервно-мышечной системы)

### 3. Экспертная

- определение временной или постоянной утраты трудоспособности
- оценка пригодности к работе в определенных условиях

### 4. Оценка здоровья населения

- эпидемиологические исследования
- сравнение здоровья населения в разных географических, климатических и прочих условиях

Показатели легочной вентиляции не имеют строгих констант: в большинстве своем они не только определяются патологией легких и бронхов, но зависят также в значительной мере от конституции и физической тренировки, роста, массы тела, пола и возраста человека. Поэтому полученные данные оцениваются по сравнению с так называемыми должными величинами, учитывающими все эти данные и являющимися нормой для исследуемого лица. Должные величины высчитываются по нормограммам и формулам, в основе которых лежит определение должного основного обмена (в зависимости от возраста, пола и роста).

Проводится измерение динамических легочных объемов (жизненной емкости легких (ЖЕЛ), форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), объема форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), пиковой скорости выдоха (ПСВ)) и статических объемных показателей (дыхательный объем, резервные объемы, остаточная емкость легких). Обструктивный тип нарушений определяют как снижение объема форсированного выдоха за первую секунду — ОФВ1 (объем, выдыхаемый за 1 с форсированного выдоха) без соответствующего снижения ЖЕЛ (жизненной емкости легких), т.е. снижение соотношения ОФВ1/ЖЕЛ (индекс Тиффно). Определение процентного соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ — наиболее удобен в клинической практике, поскольку универсально применимых абсолютных значений ОФВ1 и ФЖЕЛ нет. Снижение ОФВ1/ФЖЕЛ менее 70% — ранний признак ограничения воздушного потока даже при сохранении ОФВ1 > 80% от должных величин. Обструкция считается хронической, если она регистрируется не менее 3 раз в течение одного года (несмотря на проводимую терапию).

### **Синдромы при заболеваниях органов дыхания:**

**1. Синдром уплотнения легочной ткани** может встречаться при пневмонии, инфаркте легкого, пневмосклерозе, карнификации легкого.

Патогенез: синдром очагового уплотнения легочной ткани обусловлен заполнением альвеол воспалительным экссудатом и фибрином (при пневмонии), кровью (при инфаркте легкого), прорастанием доли легкого соединительной тканью (пневмосклероз, карнификация) вследствие длительного течения воспаления легкого или опухолевой тканью.

Клиническая картина: жалобы на одышку смешанного характера; при осмотре выражено отставание «больной» половины грудной клетки при дыхании; голосовое дрожание в зоне уплотнения усилено; перкуторно над областью уплотнения легкого отмечается притупление или тупой перкуторный звук (в зависимости от степени уплотнения легочной ткани); границы сердца изменены в зависимости от локализации патологического процесса; подвижность легочных краев также меняется в зависимости от локализации патологического процесса; при аускультации — бронхиальное дыхание; бронхофония усилена; при наличии жидкого секрета в мелких бронхах – влажные (консонизирующие) хрипы.

Рентгенологическое исследование: интенсивное затемнение (снижение прозрачности) в легочной ткани, размеры и форма которого определяются характером заболевания, его стадией и некоторыми другими факторами.

## **2. Бронхитический синдром**

Возникает вследствие бронхо-легочного воспаления, воздействия на слизистую бронхов раздражающих веществ, инородного тела. Наблюдается при остром бронхите, стенозе крупных бронхов при опухолях, сдавлении бронхов увеличенными лимфоузлами, аневризмой аорты.

### **1.1. Клиническая картина**

Жалобы:

#### **1. сухой кашель:**

а) периодический, как правило, грубый, сочетающийся с ощущением першения в горле, заложенности и саднения за грудиной, характерен для начала острого бронхита;

б) надсадный, приступообразный, возникает при стенозе крупных бронхов;

2. влажный кашель (переносится легче) указывает на гиперсекрецию слизи бокаловидными клетками слизистой оболочки бронхов при их раздражении.

Физическое исследование. Характерных симптомов при наружном исследовании, осмотре и пальпации грудной клетки, перкуссии легких нет.

Аускультация:

– везикулярное дыхание с удлиненным выдохом или жесткое, на фоне которого могут прослушиваться свистящие, жужжащие, средне- и мелкопузырчатые, влажные незвучные хрипы (в зависимости от состояния бокаловидных клеток и качества образующегося секрета);

– бронхофония не определяется.

### **1.2. Параклинические данные**

1. Мокрота: небольшое количество, слизистая.

2. Рентгенография легких: без изменений или усиление легочного рисунка за счет бронхов.

3. Бронхоскопия: изменения, уточняющие причину раздражения.

4. Функция внешнего дыхания (ФВД), как правило, не нарушена.

**3. Синдром бронхиальной обструкции** встречается при остром, хроническом обструктивном бронхите, хронической обструктивной болезни

легких, бронхиальной астме, бронхоэктатической болезни, муковисцидозе, кистозной гипоплазии легких.

Патогенез: симптомокомплекс возникает вследствие ограничения воздушного потока в бронхиальном дереве (сужения просвета бронхиального дерева), преимущественно на выдохе, обусловленного спазмом гладкой мускулатуры бронхиального дерева, отеком слизистой оболочки бронхов или дискринией (повышенной продукцией патологически измененного бронхиального секрета), нарушающей мукоцилиарный клиренс.

Клиническая картина: одышка, преимущественно экспираторного характера; при осмотре грудная клетка расширена в передне-заднем размере или бочкообразная; голосовое дрожание ослаблено; перкуторно определяется коробочный звук; границы легких расширены; подвижность нижних легочных краев уменьшена; при аускультации дыхание везикулярное с удлиненным выдохом, жесткое, сухие хрипы; бронхофония ослаблена.

Рентгенологическое исследование: повышение прозрачности легочной ткани.